MATEMATYKA PRZETRWANIA

Dlaczego większość traderów ponosi porażkę i jedyna droga naprzód

Matematyczny dowód, że wiedza to za mało



Matematyka przetrwania

Dlaczego większość traderów przegrywa i jedyna droga naprzód

Matematyczny dowód na to, że wiedza nie wystarczy

Dla mojej mamy — której wiara we mnie nigdy nie zachwiała się, nawet gdy moja własna — zgasła.

"Najwięksi wrogowie spekulanta zawsze drążą go od wewnątrz."

— Jesse Livermore, 1923

"Moja droga Nino: Nie mogę nic poradzić. Źle się ze mną działo. Jestem zmęczony walką. Nie mogę dłużej ciągnąć."

— List pożegnalny Jesse Livermore'a, 28 listopada 1940

Spis treści

CZĘŚĆ I: PRAWDA, KTÓREJ CI NIE MÓWIĄ

Rozdział 1: 92%

Rozdział 2: Błędna diagnoza

Rozdział 3: Wróg wewnątrz

CZĘŚĆ II: PROBLEM NIE DO ROZWIĄZANIA

Rozdział 4: Jesse Livermore — człowiek, który wiedział wszystko

Rozdział 5: Problem jednego procenta

Rozdział 6: Droga mnicha

CZĘŚĆ III: SKĄD NAPRAWDĘ BIORĄ SIĘ PIENIĄDZE

Rozdział 7: Pula błędów

Rozdział 8: Udowadnialna przewaga

Rozdział 9: Co udowadnia HFT

CZĘŚĆ IV: ODPOWIEDŹ

Rozdział 10: Zbuduj tamę

Rozdział 11: TradeBlade — mechaniczna egzekucja dla ludzi

Rozdział 12: Jak naprawdę działa TradeBlade

Rozdział 13: Jedyna dyscyplina, jakiej potrzebujesz

CZĘŚĆ V: JAK WYGLĄDA PRZETRWANIE

Rozdział 14: Nie wiesz, czy masz przewagę

Rozdział 15: Trójczęściowa struktura

Rozdział 16: Uczciwa pozycja

EPILOG: Ostrzeżenie, które dałby ci Livermore

O AUTORZE

DODATEK: Matematyka

CZĘŚĆ I

PRAWDA, KTÓREJ CI NIE MÓWIĄ

Rozdział 1: 92%

Jest pewna liczba, o której branża tradingowa nie chce, żebyś myślał: 92%. To odsetek traderów detalicznych, którzy tracą pieniądze. Nie wychodzą na zero. Tracą. Dane pochodzą od właścicieli domów maklerskich, którzy widzą prawdziwe wyciągi z kont, którzy obserwują, jak prawdziwe pieniądze wypływają z prawdziwych rachunków, dzień po dniu, rok po roku.

Z pozostałych 8% połowa mniej więcej wychodzi na zero. Dwa procent osiąga skromny zysk. A gdzieś około 1% zarabia takie stopy zwrotu, o jakich marzy pozostałe 99%.

Te liczby nie zmieniły się od dekad. Nie zmieniły się wraz z rozwojem internetu. Nie zmieniły się wraz z darmowymi prowizjami. Nie zmieniły się wraz z nieograniczonym dostępem do edukacji, kursów, tutoriali na YouTube i mentoringu tradingowego. Rewolucja informacyjna dała każdemu dostęp do wiedzy, która wcześniej była strzeżona przez instytucje. Nie zrobiło to żadnej różnicy.

Gdyby informacja była barierą, bariera by zniknęła. Gdyby edukacja była odpowiedzią, wszyscy byliby zyskowni. Nie są.

Branża nie lubi tej rozmowy. Na sprzedaży nadziei zarabia się zbyt dużo pieniędzy. Kursy sprzedaje się z obietnicą, że poznasz tę „przewagę", która oddziela zwycięzców od przegranych. Mentoringi sprzedaje się z założeniem, że pod właściwym okiem złamiesz kod. Wskaźniki, systemy i strategie sprzedaje się jako brakujący element twojej układanki.

Ale skoro informacja i edukacja byłyby odpowiedzią, dlaczego liczba 92% się nie zmieniła?

Bo diagnoza jest błędna. Problemem nigdy nie była wiedza. Nigdy.

Rozdział 2: Błędna diagnoza

Branża sprzedaje strategię. Problem tkwi w egzekucji.

W 2014 roku badacze z FXCM przeanalizowali 43 miliony rzeczywistych transakcji z detalicznych rachunków forex. Wyniki były druzgocące — ale nie z powodów, których mógłbyś się spodziewać.

Traderzy mieli rację w 62% przypadków. Przeczytaj to jeszcze raz. Ci detaliczni traderzy, rzekomo „głupi pieniądz", poprawnie przewidywali kierunek rynku prawie w dwóch trzecich przypadków. Według każdego rozsądnego standardu to wynik świadczący o umiejętnościach.

I mimo to tracili pieniądze.

Jak? Średni zyskowny trade przynosił 43 pipsy. Średni stratny trade kosztował 78 pipsów. Stosunek prawie 1:1,8 — na każdego zarobionego dolara przypadały prawie dwa utracone. Matematyka jest prosta: nawet przy 62% trafności tracisz pieniądze, gdy twoje straty są dwukrotnie większe od zysków.

Ale jest głębsze pytanie: dlaczego traderzy, którzy potrafią przewidzieć kierunek w 62% przypadków, konsekwentnie obcinają zyski i pozwalają stratom rosnąć?

Nie dlatego, że nie wiedzą lepiej. Każda książka o tradingu, każdy kurs, każdy mentor mówi to samo: obcinaj straty, pozwól zyskom rosnąć. Informacja jest wszędzie. Traderzy znają tę zasadę.

Po prostu nie potrafią jej wykonać.

Nauka ma na to nazwę: efekt dyspozycji. To skłonność do zbyt wczesnego zamykania zyskownych pozycji (by zablokować przyjemność z bycia trafnym) i zbyt długiego trzymania stratnych pozycji (by uniknąć bólu przyznania się do błędu). Został po raz pierwszy udokumentowany przez Shefrin i Statman w 1985 roku i od tego czasu potwierdzony w badaniu za badaniem.

Efekt dyspozycji to nie problem wiedzy. To nie problem strategii. To problem ludzkiej natury. Jest zakodowany w sposobie, w jaki przetwarzamy zyski i straty, przyjemność i

ból. Działa poniżej progu świadomości. I niszczy rachunki z matematyczną pewnością.

Zastanów się, co naprawdę dowodzą dane FXCM: 62% trafności przy stosunku 43:78 pipsów to prawie dokładnie to, czego można oczekiwać od losowego tradingu ze strukturalnym obciążeniem w kierunku obcinania zysków i trzymania strat. „Umiejętność", którą ci traderzy wykazują w odczytywaniu kierunku, jest prawie całkowicie wymazywana przez systematyczne błędy egzekucji, jakie popełniają po wejściu w pozycję.

Nie przegrywają dlatego, że nie potrafią czytać rynku. Przegrywają dlatego, że są ludźmi.

Pytanie do ciebie

Może myślisz: „Potrzebuję po prostu właściwej strategii. Trochę więcej czasu przed ekranem. Jeszcze jeden kurs i wszystko się ułoży." Może masz rację. Serio. Może jesteś o jedno przełomowe odkrycie od celu. Może następny kurs naprawdę będzie tym właściwym. Może więcej czasu przed ekranem naprawdę rozwinie twoją intuicję.

Ale pozwól, że zapytam. Kiedy tracisz pieniądze, czy to zazwyczaj dlatego, że nie wiedziałeś, co robić? Czy dlatego, że nie zrobiłeś tego, co wiedziałeś?

Przypomnij sobie trzy ostatnie złe transakcje. Nie te, które po prostu były błędne — to się zdarza. Te, które bolały. Te, o których wiedziałeś, że to błędy, w chwili gdy je popełniałeś.

Straciłeś, bo nie potrafiłeś odczytać wykresu? Czy dlatego, że przesunąłeś stop? Zwiększyłeś pozycję po stracie? Wszedłeś w transakcję, której tak naprawdę nie było, bo się nudziłeś, byłeś sfrustrowany albo chciałeś odrobić straty?

Bądź szczery.

Jeśli twoja odpowiedź brzmi „Nie wiedziałem, co robić" — to tak, szukaj lepszej edukacji. Ta książka jeszcze nie jest dla ciebie.

Ale jeśli twoja odpowiedź brzmi „Wiedziałem — po prostu tego nie zrobiłem" — to więcej edukacji nie jest twoim problemem. Więcej czasu przed ekranem nie jest twoim problemem. Lepszy mentor nie jest twoim problemem.

Te 43 miliony transakcji to udowadniają. Traderzy, którzy potrafili przewidzieć kierunek w 62% przypadków, i tak tracili pieniądze. Byli wykwalifikowani. A kwalifikacje nie wystarczyły. Wiedzieli, co robić. Nie potrafili tego zrobić.

To nie luka w wiedzy. To luka w ludzkiej naturze. I żaden kurs nie zasypuje luki w ludzkiej naturze.

Rozdział 3: Wróg wewnątrz

Największymi zabójcami rachunków tradingowych nie są złe strategie. Nie są to błędne prognozy. Nie jest to nawet pech. Największymi zabójcami są nuda i spektakularne straty.

Nuda zabija powoli. Nic się nie dzieje. Rynek się nie rusza. Twój setup się nie uruchamia. Czekasz godzinami lub dniami. I wtedy cichy głos mówi: „Może ten trade jest wystarczająco bliski. Może uda mi się coś wycisnąć." Wchodzisz w transakcję, której tak naprawdę nie ma. Może wygrasz, może przegrasz. Tak czy inaczej, właśnie nauczyłeś się, że zasady są opcjonalne. Rób to wystarczająco często, a wykrwawisz się od tysiąca małych cięć.

Spektakularne straty zabijają szybko. Ponosisz stratę. Boli. Ponosisz kolejną. Teraz jesteś wściekły. Ponosisz trzecią i coś pęka. Zwiększasz pozycję. Odrobisz wszystko jednym tradem. Usuwasz stop — tylko ten jeden raz, tylko dopóki cena wróci. Nie wraca. W dwie godziny wymazujesz tygodnie lub miesiące starannej pracy.

Zwróć uwagę, że żadna z tych sytuacji nie ma nic wspólnego z analizą rynku. Żadna nie dotyczy błędnego odczytania wykresów ani niezrozumienia fundamentów. To czysto behawioralne porażki. Zachodzą w fazie egzekucji, po przeprowadzeniu całej analizy, po tym jak dokładnie wiesz, co powinieneś zrobić.

Wiesz, że nie powinieneś tradować z nudy. Traduje sz i tak. Wiesz, że nie powinieneś się mścić na rynku. Mścisz się i tak. Wiesz, że nie powinieneś przesuwać stopa. Przesuwasz go i tak.

Wrogiem nie jest niewiedza. Wróg jest wewnątrz.

CZĘŚĆ II

PROBLEM NIE DO ROZWIĄZANIA

Rozdział 4: Jesse Livermore — człowiek, który wiedział wszystko

Jesse Livermore to najbliższy odpowiednik świętego patrona w świecie tradingu.

Urodzony w 1877 roku w Massachusetts, uciekł z domu w wieku czternastu lat z pięcioma dolarami w kieszeni. Do piętnastego roku życia zarobił pierwsze tysiąc dolarów w nielegalnych kantorach Bostonu. Do trzydziestki całkowicie je rozłożył — odmawiali mu gry, bo wygrywał zbyt konsekwentnie.

Przeniósł się na Wall Street. Budował fortuny. Tracił fortuny. Budował je od nowa. W 1929 roku, gdy świat płonął, Livermore grał na krótko. Zarobił 100 milionów dolarów w ciągu jednego roku — mniej więcej 1,5 miliarda w dzisiejszych pieniądzach. Nazywali go Wielkim Niedźwiedziem Wall Street. Chłopcem-ryzykantem. Najniebezpieczniejszym spekulantem na świecie.

Ale to, co uczyniło Livermore'a nieśmiertelnym, to nie pieniądze. To było to, co rozumiał.

W 1923 roku dziennikarz Edwin Lefèvre opublikował „Wspomnienia gracza giełdowego" — lekko beletryzowany opis kariery Livermore'a. Książka utrwaliła jego ciężko zdobytą mądrość tak precyzyjnym językiem, że traderzy cytują ją sto lat później:

„Najwięksi wrogowie spekulanta zawsze drążą go od wewnątrz. Nadzieja i strach są nieodłączne od ludzkiej natury."

„Nigdy to nie moje myślenie zarabiało mi wielkie pieniądze. Zawsze to było moje siedzenie. Siedzenie cierpliwie."

„Człowiek musi wierzyć w siebie i swój osąd, jeśli chce zarabiać w tej grze. Dlatego nie wierzę w podpowiedzi."

Rozumiał, że nadzieja każe trzymać stratne pozycje. Że strach każe obcinać zyski. Że podążanie za cudzym przekonaniem — nieważne jak błyskotliwa wydaje się ta osoba — prowadzi do ruiny. Sformułował psychologiczne pułapki tradingu jaśniej niż ktokolwiek przed nim czy po nim.

Wiedział wszystko.

Katastrofa z Percym Thomasem

W latach po napisaniu tych słów Livermore poznał Percy'ego Thomasa — spekulanta bawełną o legendarnej reputacji. Thomas był charyzmatyczny, błyskotliwy, przekonujący. Miał dane. Miał argumenty. Miał track record.

Livermore wiedział lepiej niż ktokolwiek, że nie wolno podążać za podpowiedziami. Pisał o tym. Przeżył to. Ale Thomas był tak przekonujący, że Livermore dał się wciągnąć. Zaczął kupować bawełnę — nie dlatego, że jego własna analiza to wspierała, ale dlatego, że przekonanie Thomasa było przytłaczające.

Trade poszedł przeciwko niemu. Zamiast uciąć stratę, Livermore dokupił więcej. I jeszcze więcej. Nagromadził 440 000 beli bawełny, próbując powstrzymać spadek cen. Sprzedał swoją pozycję na pszenicy — która działała — żeby sfinansować pozycję na bawełnie, która nie działała.

Kiedy się skończyło, stracił prawie wszystko, co zarobił. Miliony przepadły. Nie dlatego, że nie znał zasad. Dlatego, że je złamał.

Odbudował się. Zawsze się odbudowywał. A w 1929 roku dokonał największej transakcji w swojej karierze.

Ostatni podwójny cios

Do 1930 roku Livermore był jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce. 100 milionów dolarów ze sprzedaży krótkiej w czasie krachu. Świat u jego stóp.

A potem jego życie zaczęło się walić.

Jego druga żona Dorothy złożyła pozew o rozwód w 1931 roku. Zabrała 10 milionów dolarów i rezydencję. Był pozywany przez swoją rosyjską kochankę. Jego trwająca całe życie depresja kliniczna — cień towarzyszący mu od młodości — zaczęła się pogłębiać.

A w 1932 roku rynek zadał cios, który go zniszczył.

W ciągu 42 dni rynek akcji gwałtownie odbił, odzyskując 93% swojej wartości. Livermore, wciąż utrzymujący krótkie pozycje z triumfu 1929 roku, wpadł w pułapkę.

Jego krótkie pozycje zostały zmiażdżone.

A potem — popełniając błąd, który przeczy wszystkiemu, co kiedykolwiek napisał — przewrócił się na pozycje długie. Dokładnie wtedy, gdy odbicie się kończyło.

Został trafiony z obu stron. Rajd zniszczył jego krótkie pozycje. Odwrócenie zniszczyło jego pozycje długie. Do połowy 1933 roku wszystkie jego zyski z 1929 roku wyparowały.

W marcu 1934 roku ogłosił bankructwo po raz trzeci, wykazując aktywa w wysokości 84 000 dolarów przy długach 2,5 miliona.

Człowiek, który napisał, że nigdy nie wolno słuchać podpowiedzi, poszedł za Percym Thomasem w przepaść. Człowiek, który napisał, że trzeba siedzieć cierpliwie, został zmielony przez panikę. Człowiek, który napisał, że wróg jest wewnątrz, został zniszczony przez własną psychologię.

28 listopada 1940

Do 1940 roku Livermore znów miał pieniądze. Odłożył fundusze powiernicze dla rodziny — około 5 milionów dolarów, chronionych przed jego tradingiem. Nie był bankrutem.

Ale stracił coś ważniejszego niż pieniądze. Stracił wiarę w siebie. Człowiek, który napisał, że trader musi wierzyć we własny osąd, nie wierzył już w swój.

27 listopada 1940 roku Livermore i jego żona Harriet udali się do Stork Club, jego ulubionego miejsca na Manhattanie. Zdjęcia z tamtego wieczoru pokazują człowieka z nieobecnym spojrzeniem, bladego, zmęczonego. Miał sześćdziesiąt trzy lata.

Następnego dnia, 28 listopada 1940 roku, Jesse Livermore wszedł do szatni hotelu Sherry-Netherland na Piątej Alei. Usiadł na krześle. Wyjął mały skórzany notatnik i napisał ostatnią wiadomość do żony:

„Moja droga Nino: Nie mogę nic poradzić. Źle się ze mną działo. Jestem zmęczony walką. Nie mogę dłużej ciągnąć. To jedyne wyjście. Nie jestem godzien twojej miłości. Jestem przegranym. Naprawdę mi przykro, ale to jedyne wyjście dla mnie. Z miłością, Laurie."

Potem strzelił do siebie.

Lekcja

Lekcja nie polega na tym, że Jesse Livermore był słaby. Lekcja polega na tym, że był człowiekiem.

Wiedział, że wróg jest wewnątrz. Zapisał to. Rozumiał nadzieję i strach lepiej niż ktokolwiek. Opisał pułapki z idealną jasnością. Czterdzieści lat doświadczenia. Sto milionów dolarów zarobionych, straconych i zarobionych ponownie.

I w końcu nic go nie ochroniło.

Nie przed Percym Thomasem. Nie przed podwójnym ciosem 1932 roku. Nie przed własnym umysłem. Nie przed ciemnością, która zawsze tam była.

Jeśli Jesse Livermore — największy spekulant, jaki kiedykolwiek żył — nie potrafił zdyscyplinować się do końca, to co sprawia, że myślisz, iż ty potrafisz?

To nie ma cię zniechęcić. To ma cię wyzwolić.

Odpowiedzią nigdy nie była większa wiedza. Odpowiedzią nigdy nie była większa dyscyplina. Odpowiedzią nigdy nie było bardziej się starać, by być mnichem, który nigdy nie łamie zasad.

Odpowiedzią jest zbudowanie struktury, która nie zależy od twojej siły woli w decydującym momencie. Bo w tym momencie jesteś człowiekiem. A ludzie zawodzą.

Jesse Livermore zasługiwał na lepsze narzędzia niż te, które miał do dyspozycji. Zasługiwał na tamę, która wytrzyma, gdy wody się podniosą.

Tę tamę możemy zbudować teraz.

Rozdział 5: Problem jednego procenta

Oto problem, o którym nikt nie mówi: dyscyplina jest w 99% bezużyteczna.

Nie dlatego, że dyscyplina nie ma znaczenia. Ma ogromne znaczenie. Problem polega na tym, że trading nie ocenia po średniej.

Możesz trzymać się zasad w poniedziałek. We wtorek. W środę, czwartek i piątek. Możesz trzymać się zasad przez sześć miesięcy z rzędu, ostrożnie budując rachunek, robiąc wszystko dobrze.

A potem pewnego dnia — jednego jedynego dnia — dostajesz telefon, że rodzic jest chory. Albo spałeś trzy godziny. Albo pokłóciłeś się z małżonkiem. Albo po prostu nie jesteś w formie z powodów, których nie potrafisz nazwać.

I dokonujesz transakcji zemsty. I zwiększasz pozycję. I przesuwasz stop. I w dwie godziny praca sześciu miesięcy znika.

Matematyka ruiny jest asymetryczna. Nie dostajesz punktów za 99 dni, w których trzymałeś się zasad. Rynek nie ocenia na krzywej. Jeden dzień może wymazać rok. Jedna godzina może wymazać karierę.

To jest to, co odróżnia trading od prawie każdego innego zawodu. Chirurg może mieć zły dzień i nadal jest dobrym chirurgiem. Inżynier może mieć zły dzień i most się nie zawali. Prawnik może mieć zły dzień i sprawa toczy się dalej jutro.

Trader ma zły dzień i rachunek znika.

Livermore nie ponosił porażek każdego dnia. Przez dziesiątki lat trzymał się swoich zasad. Był najbardziej zdyscyplinowanym spekulantem swojej epoki. A potem rynek wyprodukował 93% rajd w 42 dni — dokładnie w okresie, gdy jego małżeństwo się rozpadało, gdy był pozywany, gdy depresja go pochłaniała.

W jego najgorszych dniach, w jego najgorszym roku, rynek wymagał perfekcji.

Nie miał jej. Nikt by nie miał.

Nie potrzebujesz dyscypliny każdego dnia. Potrzebujesz dyscypliny dokładnie tego jednego dnia, w którym wszystko w twoim życiu spiskuje, by uczynić dyscyplinę niemożliwą. Dnia, w którym jesteś wyczerpany. Dnia, w którym jesteś w żałobie. Dnia, w którym jesteś wściekły. Dnia, w którym jesteś w euforii. Dnia, w którym jesteś po prostu lekko nie w formie z powodów, których nigdy nie zrozumiesz.

To tego dnia rynek zabiera wszystko.

Nie dlatego, że jesteś słaby. Dlatego, że jesteś człowiekiem. A ludzie mają złe dni.

Pytanie nie brzmi, czy taki dzień nastąpi. Pytanie brzmi, czy twój rachunek go przetrwa.

Rozdział 6: Droga mnicha

Jest inna droga. Nazywa się droga mnicha.

Niektórzy traderzy spędzają dziesięciolecia na pracy wewnętrznej. Medytują. Badają swoją psychologię. Prowadzą dziennik każdej transakcji, każdej emocji, każdego impulsu. Rozwijają to, co jeden psycholog tradingowy nazywa „wewnętrznym władcą" — zdyscyplinowaną obecność wewnętrzną, zdolną utrzymać porządek pod presją.

To działa. Są traderzy, którzy osiągają ten poziom mistrzostwa. Potrafią siedzieć ze stratną pozycją bez drgnięcia. Potrafią znieść serię strat bez transakcji zemsty. Potrafią obserwować gwałtowne wahania swojego rachunku i zachować doskonały spokój.

Ale nikt ci nie mówi jednego: to trwa trzydzieści lat.

I nawet wtedy mnich wciąż jest w niebezpieczeństwie.

W niedawnym wywiadzie podcastowym mistrz świata w tradingu z potwierdzoną roczną stopą zwrotu 500% złożył wyznanie, które powinno dać każdemu traderowi do myślenia. Powiedział, że chce, aby jego platforma tradingowa automatycznie go blokowała po określonej stracie. Chce, aby system nie pozwalał mu tradować, dopóki nie zadzwoni do obsługi i nie poprosi o odblokowanie konta.

Pomyśl o tym. Potwierdzony profesjonalista. Mistrz świata. A chce mechanicznej interwencji, bo wie, że siła woli nie wystarczy.

Jego dokładne słowa: „To jest mechaniczny hamulec na te [głupoty], które możesz zrobić."

Jeśli mistrz świata chce tamy, żeby powstrzymać wody, co to mówi o drodze mnicha?

Droga mnicha nie rozwiązuje problemu. Po prostu walczy z nim każdego dnia. I pewnego dnia — jeden Percy Thomas, jeden zły tydzień, jeden moment nadmiernej pewności siebie — i czterdzieści lat dyscypliny wyparowuje.

Livermore BYŁ mnichem. Czterdzieści lat doświadczenia. Napisał książkę. Rozumiał wszystko. I tak upadł.

Nie ma wewnętrznego rozwiązania. Nie ma takiego poziomu dyscypliny, który czyni cię bezpiecznym. Nie ma takiego zasobu doświadczenia, który cię immunizuje. Niebezpieczeństwo jest permanentne. Podatność nigdy nie odchodzi.

Mnich nie jest wyleczony. Mnich po prostu walczy z chorobą każdego dnia. I pewnego dnia mnich przegrywa.

CZĘŚĆ III

SKĄD NAPRAWDĘ BIORĄ SIĘ PIENIĄDZE

Rozdział 7: Pula błędów

Zanim porozmawiamy o rozwiązaniach, musimy porozmawiać o tym, skąd biorą się pieniądze w tradingu. To nie filozofia. To arytmetyka.

W grze o sumie zerowej (a trading w przybliżeniu nią jest, po uwzględnieniu prowizji i spreadów) pieniądze nie pojawiają się znikąd. Każdy dolar, który zarabiasz, to dolar, który ktoś inny stracił. Każdy dolar, który tracisz, przepływa do kogoś innego.

To tworzy matematyczną tożsamość, o której większość traderów nigdy nie myśli: jeśli średnia strategia ma zero przewagi (co sugeruje teoria efektywnego rynku i w dużej mierze potwierdzają backtesty), to skąd biorą się zyski?

Odpowiedź: z błędów egzekucji.

Przypomnij sobie badanie FXCM. Traderzy, którzy potrafili przewidzieć kierunek w 62% przypadków, i tak tracili pieniądze, bo obcinali zyski na 43 pipsach i trzymali straty do 78 pipsów. Ta różnica — między tym, co powinni byli zarobić, a tym, co faktycznie zarobili — to czysty błąd egzekucji.

Te pieniądze nie znikają. Przepływają do kontrahentów. Przepływają do tych, którzy stali po drugiej stronie tych transakcji — traderów, którzy pozwolili zyskom rosnąć, obcięli straty i nie popełnili tych samych błędów egzekucji.

To jest pula błędów. To nie teoria. To tożsamość księgowa. Traderzy, którzy egzekują z błędami, spychają swoją wartość oczekiwaną w dół. Traderzy, którzy egzekują bez błędów, przejmują różnicę. Żadnej mistyki. Żadnej wiary w czytanie wykresów, intuicję czy predykcje. Tylko matematyczna rzeczywistość: czyjś strata to czyjś zysk.

Dane FXCM dowodzą istnienia puli błędów. 43 miliony transakcji. Systematyczne porażki egzekucji. Pieniądze przepływające od tych, którzy obcinają zyski i trzymają straty, do tych, którzy tego nie robią.

Pytanie brzmi: po której stronie tego równania jesteś?

Rozdział 8: Udowadnialna przewaga

Bądźmy szczerzy co do tego, co wiemy, a czego nie wiemy.

Nie wiemy, czy masz przewagę. Nie potrafimy udowodnić, że intuicja jest realna. Nie potrafimy udowodnić, że uznaniowość tworzy przewagę. Nie potrafimy udowodnić, że nie tworzy.

Niektórzy traderzy przysięgają na swoją intuicję — zdolność „odczytywania" rynku po latach spędzonych przed ekranem. Może mają rację. Może rozwinęli rozpoznawanie wzorców działające poniżej progu świadomości. A może są szczęśliwymi ocalałymi, którzy skonstruowali narrację wokół swojego przetrwania. Dosłownie nie możemy tego wiedzieć.

Ale oto, co MOŻEMY udowodnić: błędy egzekucji są realne i mierzalne. Obcinanie zysków, trzymanie strat, transakcje z nudy, sizing zemsty — to nie teorie. Pojawiają się w danych. W danych z 43 milionów transakcji.

Błędy spychają wartość oczekiwaną w dół. To matematyka, nie opinia. Pieniądze przepływają od popełniających błędy do niepopełniających. Tożsamość księgowa. Egzekuuj bez błędów, podczas gdy inni błędy popełniają, a przejmujesz różnicę.

To jest udowadnialna przewaga, która nie wymaga predykcji. Wszystko inne — intuicja, czytanie wykresów, wyczucie rynku — może być realne. Może być narracją. Nie możemy wiedzieć.

Ale przejmowanie błędów to po prostu księgowość. Nie wymaga mistyki. Nie wymaga wiary w predykcje. Wymaga tylko dyscypliny, by nie popełniać błędów, które popełniają wszyscy inni.

I to sprowadza nas z powrotem do problemu: dyscyplina zawodzi.

Rozdział 9: Co udowadnia HFT

Jeśli chcesz wiedzieć, czy mechaniczna egzekucja działa, sprawdź, komu zabrania się jej używać.

Firmy handlu wysokiej częstotliwości (HFT) operują z prędkościami mikrosekundowymi — czas egzekucji od 0,01 do 1 milisekundy. Porównaj to z traderami detalicznymi operującymi przy 10 do 100 milisekund. Różnica to trzy do czterech rzędów wielkości.

HFT jest zakazany przez większość firm prop tradingowych. Nie dlatego, że nie działa. Dlatego, że działa zbyt dobrze.

Czysta mechaniczna egzekucja, gdy ma odpowiedni dostęp do infrastruktury, dominuje. Maszyny nie mają nadziei. Nie boją się. Nie mszczą się po stracie. Nie obcinają zysków ze strachu. Egzekuują strategię z zerową ingerencją emocjonalną.

Wymagana infrastruktura jest nieosiągalna dla detalu: usługi kolokacji (8 000+ dolarów miesięcznie), premium kanały danych (5 000 do 50 000 dolarów miesięcznie), dedykowane oprogramowanie (często milion dolarów lub więcej), wyspecjalizowany personel (pensje 150 000+ dolarów).

Nie masz dostępu do HFT nie dlatego, że mechaniczna egzekucja nie działa. Nie masz dostępu, bo działa tak dobrze, że ci, którzy go mają, nie chcą konkurencji.

Lekcja nie polega na tym, że powinieneś próbować konkurować z firmami HFT. Nie możesz. Lekcja polega na tym, że czysta mechaniczna egzekucja, oddzielona od ludzkiej ingerencji emocjonalnej, jest wyraźnie lepsza, gdy ma dostęp.

Traderzy detaliczni nie mogą dorównać prędkości HFT. Ale mogą usunąć ingerencję emocjonalną z własnej egzekucji. Mogą budować systemy zapobiegające transakcjom z nudy i spektakularnym stratom. Mogą tworzyć mechaniczne bariery między impulsem a działaniem.

HFT udowadnia zasadę. Zastosowanie dla detalu jest inne, ale zasada jest ta sama: usuń człowieka z pętli egzekucji.

CZĘŚĆ IV

ODPOWIEDŹ

Rozdział 10: Zbuduj tamę

Budujemy tamy nie bez powodu.

Nie dlatego, że rzeki są złe. Nie dlatego, że woda jest wrogiem. Ale dlatego, że woda jest potężna, nieustępliwa i obojętna na twoje zamiary. Pozostaw ją bez kontroli, a zaleje twoje pola, zniszczy twój dom i zmyje wszystko, co zbudowałeś.

Tama nie eliminuje wody. Powstrzymuje ją. Szanuje siłę tego, co trzyma.

Trading potrzebuje tamy.

Woda jest zawsze — nadzieja, strach, chciwość, zemsta, nuda. Nie wyeliminujesz tych emocji. Jesteś człowiekiem. Są częścią twojego systemu operacyjnego. Od stu lat drążą traderów i będą drążyć ciebie.

Mnich mówi: „Będę kontrolować wodę siłą woli."

Mądry trader mówi: „Zbuduję tamę, bo pewnego dnia przyjdzie burza i sama wola nie wystarczy."

Tamę buduje się przy dobrej pogodzie. Nie podczas powodzi. Lejesz beton, gdy twój racjonalny mózg w pełni kontroluje sytuację, gdy możesz jasno przemyśleć, jakie parametry mają sens, jakie ryzyko możesz zaakceptować, jakie straty by cię zniszczyły.

A potem przychodzi burza. Twoje małżeństwo się rozpada. Rodzic umiera. Spałeś trzy godziny. Jesteś wściekły albo w euforii, albo po prostu lekko nie w formie. I wody się podnoszą.

Tama trzyma.

Nie dlatego, że jesteś silny w tym momencie — nie jesteś. Ale dlatego, że byłeś mądry przed burzą. Zbudowałeś konstrukcję, gdy mogłeś. I teraz konstrukcja chroni cię, gdy nie możesz chronić siebie.

To nie jest słabość. To jest inżynieria. Nie ufasz tamie dlatego, że inżynier miał silną wolę. Ufasz jej, bo inżynier obliczył siły i zbudował konstrukcję zdolną je wytrzymać.

Livermore nie miał tamy. Miał siłę woli — większą niż prawie ktokolwiek, kto kiedykolwiek tradował. W 1932 roku wody się podniosły. Jego małżeństwo, procesy sądowe, depresja, a potem 93% rajd w 42 dni. Przyszła powódź.

Nic nie mogło jej powstrzymać.

Zasługujesz na coś lepszego niż to, co miał Livermore.

Rozdział 11: TradeBlade — mechaniczna egzekucja dla ludzi

TradeBlade został zbudowany na jednym założeniu: problemem nie jest wiedza, a rozwiązaniem nie jest dyscyplina.

Problem polega na tym, że ludzie nie potrafią egzekuować. Rozwiązaniem jest usunięcie ludzkiej egzekucji z równania.

Nie usunięcie ludzi całkowicie — nie budujemy tu systemów HFT. Człowiek zachowuje decyzje, które powinien podejmować człowiek: którymi rachunkami tradować, kiedy siedzieć przy ekranie, kiedy nacisnąć Buy lub Sell, a kiedy stać z boku.

Wszystko, co dalej, należy do maszyny. Wielkość transakcji, stop, cel — TradeBlade ustala je według stałej drabinki, zanim transakcja w ogóle zostanie złożona. Nie wybierasz ich, więc nie możesz wybrać ich źle.

Pomyśl o tym, co zabija rachunki: transakcje z nudy i spektakularne straty.

Nie możesz dokonać transakcji z nudy na rachunku, który nie jest uzbrojony. Nic się nie uruchomi, dopóki nie uzbroisz pary i nie naciśniesz przycisku.

Nie możesz stracić wszystkiego przez przesunięcie stopa, bo twój stop jest u brokera od chwili złożenia transakcji. Zadziała niezależnie od tego, czy siedzisz przy ekranie w panice, czy śpisz w łóżku.

Nie możesz dokonywać transakcji zemsty na rachunku ponad jego limit. Gdy rachunek osiągnie swój limit strat, jego karta się blokuje. Nie dlatego, że zdecydowałeś się zatrzymać — w tym momencie twoja siła woli jest nieistotna — ale dlatego, że system nie pozwoli ci kontynuować.

Nie możesz zwiększyć pozycji na emocjach, bo to nie ty ustalasz wielkość. Drabinka decyduje, jak duża jest każda transakcja. Twoja pewność siebie czy strach w danym momencie nie mają znaczenia.

TradeBlade jest tamą. Trzyma wody bez względu na burzę.

Mnich mówi: „Nie będę przesuwać stopa.”

TradeBlade mówi: „Nie istnieje funkcja przesuwania stopa.”

Jedno to siła woli. Drugie to architektura.

Siła woli zawodzi. Architektura trzyma.

Rozdział 12: Jak naprawdę działa TradeBlade

Oto jak to działa.

TradeBlade handluje na rachunkach firm prop tradingowych — ewaluacjach i rachunkach finansowanych — i nigdy nie handluje na żadnym z nich w pojedynkę. Każda transakcja w firmie prop tradingowej jest sparowana z przeciwną transakcją na twoim własnym, realnym rachunku maklerskim. Ta przeciwna transakcja to zabezpieczenie (hedge). Gdy rachunek prop kupuje, zabezpieczenie sprzedaje. Gdy rachunek prop sprzedaje, zabezpieczenie kupuje.

Dlaczego? Z powodu liczb z Części I. Większość ewaluacji kończy się porażką. Przy niezabezpieczonej ewaluacji porażka to po prostu stracone pieniądze. Przy zabezpieczonej ten sam ruch, który kończy ewaluację, jest zyskiem na twoim własnym rachunku. Zabezpieczenie ma taką wielkość, by nieudana ewaluacja sama się spłacała. Zaliczenie prowadzi do rachunku finansowanego. Rachunek finansowany prowadzi do wypłat. Tak czy inaczej struktura pracuje na twoją korzyść, a nic w niej nie zależy od przewidywania, dokąd rynek pójdzie dalej.

Konfiguracja: W kreatorze konfiguracji parujesz każdy rachunek firmy prop tradingowej ze swoim realnym rachunkiem zabezpieczającym i wybierasz wielkość ewaluacji: jeden, dwa lub trzy kontrakty NQ na rachunku prop, z jednym kontraktem mikro MNQ na rachunku zabezpieczającym na każdy NQ. To ostatnia decyzja o wielkości pozycji, jaką podejmiesz. Gdy rachunek zostanie sfinansowany, TradeBlade przesuwa jego zabezpieczenie w górę stałej drabinki trzech, sześciu i siedmiu kontraktów mikro, w miarę jak rachunek zbliża się do pierwszej wypłaty.

Wejście: Uzbrajasz parę i naciskasz Buy lub Sell. TradeBlade składa obie strony naraz, a wraz z nimi stop i cel, u brokera. Nie na twoim ekranie, gdzie możesz je przeciągnąć — u brokera, gdzie wykonają się niezależnie od twojego stanu emocjonalnego.

Podczas transakcji: Obserwujesz. To wszystko. Możesz obserwować transakcję, ale nie możesz jej przekształcić. Stop ustala drabinka. Cel ustala drabinka. Nie ma pola, w którym można edytować którekolwiek z nich. Transakcja trwa do zakończenia — z zyskiem lub stratą — bez twojej interwencji.

Po transakcji: Drabinka przesuwa się sama. Gdy rachunek osiągnie próg wypłaty, TradeBlade powiadamia cię e-mailem i na telefonie, żebyś mógł złożyć wniosek o wypłatę. Gdy rachunek osiągnie limit strat, jego karta się blokuje. Transakcja zemsty, którą desperacko chcesz dokonać? Nie ma gdzie jej złożyć. Tama trzyma.

Transakcja się realizuje albo nie. Nie możesz ingerować.

To tworzy lukę między impulsem a działaniem. Gdy czujesz chęć przesunięcia stopa — nie ma czego przesuwać. Gdy czujesz chęć wczesnego obcięcia zysku — nie ma przycisku do naciśnięcia. Gdy czujesz chęć zwiększenia pozycji z zemsty — drabinka na to nie pozwala.

Impuls wciąż się pojawia — wciąż jesteś człowiekiem. Wody wciąż się podnoszą. Ale tama je trzyma.

Jedna odpowiedzialność pozostaje po twojej stronie: każda firma prop tradingowa ma własne zasady i one się zmieniają. Zanim uruchomisz TradeBlade na rachunkach danej firmy, przeczytaj jej zasady i upewnij się, że twój sposób tradowania jest z nimi zgodny.

Rozdział 13: Jedyna dyscyplina, jakiej potrzebujesz

Bez TradeBlade potrzebujesz dyscypliny, by: nie przesuwać stopa, nie obcinać zysku zbyt wcześnie, nie trzymać straty ponad stop, nie dokonywać transakcji zemsty po stracie, nie zwiększać pozycji w przypływie pewności siebie, nie tradować z nudy, nie odrzucać planu, gdy się boisz, nie podążać za cudzym przekonaniem.

To dziesiątki punktów decyzyjnych. Dziesiątki momentów, w których siła woli musi wygrać. Livermore zawiódł w JEDNYM z tych momentów i stracił wszystko.

Z TradeBlade potrzebujesz dyscypliny do: tradowania wyłącznie z TradeBlade i pozwolenia mu działać.

Dwie rzeczy. To wszystko.

Sprowadziłeś cały problem dyscypliny do jednego punktu: nie obchodź tamy.

Jeden akt dyscypliny na początku — zobowiąż się do używania struktury. Potem struktura zajmuje się resztą.

To jest osiągalne. To jest ludzka skala. To jest odpowiedź.

CZĘŚĆ V

JAK WYGLĄDA PRZETRWANIE

Rozdział 14: Nie wiesz, czy masz przewagę

Oto szczera prawda, której żaden edukator tradingowy nie chce ci powiedzieć: nie wiemy, czy masz przewagę.

Nie potrafimy udowodnić, że intuicja jest realna. Niektórzy traderzy po latach przy ekranie rozwijają coś, co wydaje się intuicją — wyczucie, kiedy rynek zaraz się poruszy, uczucie, że setup jest „właściwy". Może to prawdziwe rozpoznawanie wzorców działające poniżej progu świadomości. A może to zniekształcenie retrospektywne i filtrowanie ocalałych.

Nie potrafimy udowodnić, że uznaniowość tworzy przewagę. Niektórzy traderzy przysięgają na swoją zdolność odczytywania kontekstu rynkowego, wiedzenia, kiedy wziąć podręcznikowy setup, a kiedy go zignorować. Może mają rację. A może są szczęśliwymi ocalałymi budującymi narracje.

Nie potrafimy udowodnić przeciwnego. Może uznaniowe mistrzostwo jest realne, ale rzadkie. Może niektórzy traderzy naprawdę widzą rzeczy, których inni nie widzą.

Próby są za małe. Zmiennych za dużo. Informacja zwrotna za bardzo zaszumiona. Trader z dziesięcioletnim track recordem może posiadać prawdziwe umiejętności lub może być szczęśliwym ocalałym z populacji tysięcy, którzy próbowali tego samego podejścia.

To niewygodne, bo oznacza, że nikt nie może obiecać ci sukcesu. Nie ta książka. Nie żaden kurs. Nie żaden mentor. Uczciwa pozycja brzmi: nie wiemy, czy będziesz zyskowny, bo nie możemy wiedzieć, czy przewaga jest realna dla jakiegokolwiek indywidualnego tradera.

Ale możemy udowodnić, co zabija rachunki. Transakcje z nudy. Spektakularne straty. Obcinanie zysków. Trzymanie strat. Transakcje zemsty. To nie teorie. Są udokumentowane w danych z 43 milionów transakcji.

Nie możemy zagwarantować, że wygrasz. Możemy pokazać ci, jak się nie zniszczyć.

Rozdział 15: Trójczęściowa struktura

Biorąc pod uwagę to, co wiemy i czego nie wiemy, oto jedyna struktura, która ma sens:

1. PRZETRWAJ

Nie strać wszystkiego przez nudę i zemstę. To warunek wstępny do wszystkiego innego. Jeśli twój rachunek spadnie do zera, nic innego nie ma znaczenia. Twoje pierwsze zadanie — i jedyne, dopóki nie jest zabezpieczone — to przetrwanie. Przetrwanie nie jest efektowne. Nie nadaje się na ekscytujące posty w mediach społecznościowych. Ale to różnica między pozostaniem w grze a byciem wyrzuconym.

2. PRZEJMUJ

Egzekuuj bez błędów, podczas gdy inni wykrwawiają się do puli błędów. To udowadnialna przewaga — taka, której istnienie można matematycznie wykazać. Jeśli przeciętny trader obcina zyski i trzyma straty, a ty nie, przejmujesz różnicę. Nie dlatego, że jesteś mądrzejszy czy lepiej przewidujesz, ale dlatego, że nie popełniasz błędów egzekucji spychających wartość oczekiwaną w dół.

3. ODKRYWAJ

Czy dodatkowa przewaga istnieje, dowiesz się, jeśli przetrwasz wystarczająco długo. Może intuicja jest realna. Może ją rozwiniesz. Może umiejętność uznaniowa istnieje i z czasem ją zbudujesz. Z góry wiedzieć nie można.

Ale jeśli przetrwasz, dowiesz się. Jeśli stracisz wszystko, nie dowiesz się nigdy.

Ta struktura nie obiecuje zysków. Obiecuje coś cenniejszego: szansę na odkrycie, czy zyski są dla ciebie możliwe, bez niszczenia się w procesie.

Rozdział 16: Uczciwa pozycja

Powiedzmy jasno, czym TradeBlade jest, a czym nie jest.

TradeBlade nie jest gwarancją zysku. Nic nią nie jest. Każdy, kto obiecuje ci zyski, kłamie.

TradeBlade nie jest maszyną do przewidywania. Nie prognozuje rynku. Nie daje ci alfy. Nie udaje, że wie, w którą stronę pójdzie następny ruch.

Nie musi. Zabezpieczenie zarabia właśnie na tej porażce, która kończy większość ewaluacji w firmach prop tradingowych, a drabinka sprawia, że każda transakcja ma tę samą wielkość i ten sam kształt, za każdym razem. Struktura jest zbudowana tak, by nie zależała od tego, czy masz rację co do kierunku.

TradeBlade jest tamą.

Trzyma wody, które niszczą większość traderów — transakcje z nudy, sizing zemsty, przesuwanie stopów, obcinanie zysków. Nie eliminuje tych impulsów. Jesteś człowiekiem. Zawsze będą tam, napierając na konstrukcję.

Tama i tak trzyma.

To nie jest „nic". Właściwie, biorąc pod uwagę to, co wiemy o przyczynach porażek traderów, to może być wszystko.

Jeśli większość traderów przegrywa z powodu błędów egzekucji, a TradeBlade usuwa decyzje egzekucyjne, przy których te błędy powstają, to TradeBlade rozwiązuje rzeczywisty problem powodujący porażki.

Nie rozwiązuje problemu przewagi. Może ją masz, może nie. TradeBlade nie jest w stanie ci tego powiedzieć — i został zbudowany tak, żeby nie musiał.

Tak czy inaczej, przetrwasz. Tak czy inaczej, będziesz dalej tradować. Tak czy inaczej, dowiesz się, co jest możliwe.

To więcej niż miał Livermore.

Epilog: Ostrzeżenie, które dałby ci Livermore

Gdyby Jesse Livermore mógł dziś do ciebie przemówić, oto co, moim zdaniem, by powiedział:

Nie pokonasz tego problemu wiedzą. Nie pokonasz go doświadczeniem. Nie pokonasz go dyscypliną.

Największy trader w historii zapisał dokładnie, co niszczy traderów, zrozumiał to całkowicie i mimo to został przez to zniszczony.

Jeśli myślisz, że jesteś inny — nie jesteś. Jeśli myślisz, że jesteś silniejszy — nie jesteś. Jeśli myślisz, że wiedza o niebezpieczeństwie chroni cię przed niebezpieczeństwem — ja też tak myślałem.

Jedyna uczciwa droga to zbudowanie struktury, która nie polega na twojej sile woli w decydującym momencie.

Bo w tym momencie zawiedziesz.

Nie dlatego, że jesteś słaby. Dlatego, że jesteś człowiekiem.

Zbuduj tamę. Przetrwaj. Odkryj, co jest możliwe.

O autorze

Kevin jest traderem i inżynierem oprogramowania, który zbudował TradeBlade dla siebie samego. Po latach znania zasad i łamania ich mimo wszystko przestał próbować naprawiać swoją psychologię i zaczął ją obchodzić inżynieryjnie. TradeBlade jest tego wynikiem — system zaprojektowany, by robić to, czego on nie potrafił: egzekuować bez ingerencji.

Handluje kontraktami terminowymi każdego dnia, używając dokładnie tego narzędzia, które opisał w tej książce.

Dodatek: Matematyka

Obliczenie wartości oczekiwanej (Rozdział 2)

Badanie FXCM wykazało: Trafność: 62% (0,62), Błędy: 38% (0,38), Średni zyskowny trade: 43 pipsy, Średni stratny trade: 78 pipsów.

Wartość oczekiwana (WO) na transakcję: WO = (Trafność × Średni zysk) - (Odsetek strat × Średnia strata) = (0,62 × 43) - (0,38 × 78) = 26,66 - 29,64 = -2,98 pipsa na transakcję.

Mimo poprawnego przewidywania kierunku w 62% przypadków przeciętny trader traci około 3 pipsy na każdej transakcji z powodu asymetrii między średnimi zyskami a średnimi stratami. To matematyczna sygnatura efektu dyspozycji.

Problem 1%: Wpływ transakcji zemsty (Rozdział 5)

Załóżmy, że zdyscyplinowany trader ryzykuje 2% na transakcję. Po serii strat dokonuje transakcji zemsty z 5-krotną pozycją (10% ryzyka). Normalny scenariusz (2% ryzyka na transakcję): 5 kolejnych strat: $0,98^5 = 0,904$ (obsunięcie 9,6%). Scenariusz zemsty (jedna transakcja 10% po stratach): 5 normalnych strat + 1 strata zemsty: $0,98^5 \times 0,90 = 0,814$ (obsunięcie 18,6%).

Jedna transakcja zemsty prawie podwaja obsunięcie. Przy 10-krotnej pozycji (20% ryzyka) matematyka jest katastrofalna: 5 normalnych strat + 1 strata zemsty: $0,98^5 \times 0,80 = 0,723$ (obsunięcie 27,7%). Jedna transakcja zemsty może wymazać miesiące starannego zarządzania ryzykiem.

Wymagania dotyczące wielkości próby do udowodnienia przewagi (Rozdział 8)

Aby odróżnić umiejętność od szczęścia przy 95% ufności statystycznej, potrzebujesz wystarczającej liczby transakcji, by ustalić, że twoja trafność nie jest dziełem przypadku.

Dla tradera deklarującego 55% trafność: minimum ≈ 380 transakcji. Dla tradera deklarującego 52% trafność: minimum ≈ 2 396 transakcji.

Większość traderów detalicznych nie ma nawet zbliżonej wielkości próby. Trader dokonujący 5 transakcji tygodniowo potrzebowałby od 1,5 do 9 lat danych, by udowodnić, że jego przewaga

nie jest szczęściem — przy założeniu braku zmian strategii, zmian reżimu rynkowego i kumulacji losowej wariancji.

Dlatego mówimy, że przewagi uznaniowej nie da się udowodnić dla większości traderów. Wymagana wielkość próby przekracza to, co większość traderów kiedykolwiek zgromadzi.

tradebladehq.com